



Lekcja 20 – Dowodzenie oraz logika w geometrii

Zadanie 1. (0–2)

Dany jest trójkąt prostokątny o bokach $a < b < c$. **Wykaż, że wysokość opuszczona z wierzchołka kąta prostego tego trójkąta ma długość opisaną wzorem**

$$h_c = \frac{ab}{c}$$

Odpowiedź

Odpowiedź



Zadanie 4. (0–2)

Udowodnij, że wysokości trójkąta równobocznego przecinają się w punkcie, który dzieli je w stosunku 2:1.

[illegible]



Zadanie 5. (0–2)

Udowodnij, że przekątne czworokąta ABCD wpisanego w okrąg przecinają się w punkcie P takim, że

$$|\mathbf{AP}| \cdot |\mathbf{CP}| = |\mathbf{BP}| \cdot |\mathbf{DP}|$$

Odpowiedź



Zadanie 6. (0–2)

Udowodnij, że stosunek objętości prostopadłościanów P_1 i P_2 podobnych do siebie w skali podobieństwa k , wynosi

$$\frac{V_1}{V_2} = k^3$$

[illegible]



Zadanie domowe 1. (0–2)

Wykaż, że wysokość h_c opuszczona z wierzchołka kąta prostego w trójkącie prostokątnym dzieli przeciwprostokątną na odcinki k i l takie, że

$$\mathbf{h}_c = \sqrt{\mathbf{k} \mathbf{l}}$$

Odpowiedź



Zadanie domowe 2. (0–2)

Udowodnij, że w trapezie prostokątnym o podstawach a i b takich, że $a > b$, ramionach c i d takich, że $c > d$ oraz przekątnych e i f takich, że $e > f$ zachodzi własność

$$\mathbf{e}^2 + \mathbf{b}^2 = \mathbf{a}^2 + \mathbf{f}^2$$

Odpowiedź



Zadanie domowe 3*. (0–2)

Uzasadnij, że promień okręgu wpisanego w trójkąt równoramienny o podstawie a , ramionach c oraz polu P można wyrazić wzorem

$$r = \frac{P}{c + 0,5a}$$

Odpowiedź



Zadanie domowe 4. (0–2)

Udowodnij, że na każdym rombie, w którym występuje kąt ostry nie można opisać okręgu.

Odpowiedź



Zadanie domowe 5. (0–2)

Wykaż, że istnieje nieskończenie wiele trójek liczb a, b, c spełniających równanie

$$\mathbf{a}^2 + \mathbf{b}^2 = \mathbf{c}^2$$

Odpowiedź



Zadanie domowe 6. (0–2)

Wykaż, że w trójkącie ostrokątnym o bokach $a \leq b < c$ zachodzi własność

$$\mathbf{c}^2 < \mathbf{a}^2 + \mathbf{b}^2$$

[illegible]



Zadanie domowe 7. (0–2)

Wykaż, że w trójkącie rozwartokątnym o bokach $a \leq b < c$ zachodzi własność

$$\mathbf{c}^2 > \mathbf{a}^2 + \mathbf{b}^2$$

Odpowiedź